

$$\langle \cdot, \cdot \rangle$$

$$\| \cdot \|$$

$\langle u; v \rangle = u^T A v$ je skalární součin, platí tedy
 pozitivní definitnost, tedy pro nenulové u platí

$$\langle \vec{u}; \vec{u} \rangle > 0 \quad \text{dostaneme za } \vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ a regulární} \\ \text{vlastnosti reálného násobení máme}$$

$$0 < \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = (a_{11})$$

$$\downarrow \\ a_{11} > 0$$

Víme, že A je řádu 2, tedy regulární, z toho plyne, že $\det(A) \neq 0$

dále víme, že platí Cauchy - Schwarzova nerovnost a navíc jsme nad $\mathbb{R}$

$$\langle u; v \rangle \leq \|u\| \|v\|$$

$$0 \leq \|u\| \|v\| - \langle u; v \rangle$$

$$\text{dosadíme } \vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$0 \leq \sqrt{a_{11}} \cdot \sqrt{a_{22}} - a_{12}$$

$$a_{12} \leq \sqrt{a_{11}} \cdot \sqrt{a_{22}} \quad /^2$$

$$a_{12}^2 \leq a_{11} \cdot a_{22}$$

$$0 \leq a_{11} \cdot a_{22} - a_{12}^2$$

vzorec pro determinantu A (je symetrická matice $a_{12} = a_{21}$)
 ještě upravené 0 je regulární a máme

$$0 < a_{11} \cdot a_{22} - a_{12}^2 = \det(A) \quad \checkmark$$

11 $\langle = \rangle$

postupně ověřme vlastnosti skalárního součinu

1) $\langle u, v \rangle = u^T A v = (u^T A v)^T = v^T A^T u = v^T A u = \langle v, u \rangle$
 lineární nad $\mathbb{R}$ ↓ ↓
 protože A je symetrická jako matic 1×1 lze A transponovat a je symetrická
 ne sdílí

2) lineární odměřování $\langle u, v_1 + v_2 \rangle = u^T A (v_1 + v_2) = u^T A v_1 + u^T A v_2$
↓
 $\langle u, \lambda v \rangle = u^T A (\lambda v) = \lambda (u^T A v) = \lambda \langle u, v \rangle$
distributivita
skalární násobení
vzhledem

3) pozitivně definitní $\langle u, u \rangle > 0 \quad \text{a} \quad \langle u, u \rangle = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$

$\vec{u} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$

$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 a_{11} + x_2 a_{12} & x_1 a_{12} + x_2 a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} =$

$= a_{11} x_1^2 + a_{12} x_1 x_2 + a_{12} x_1 x_2 + a_{22} x_2^2 =$

$= a_{11} x_1^2 + 2 a_{12} x_1 x_2 + a_{22} x_2^2 = \left(\sqrt{a_{11}} x_1 + \frac{a_{12}}{\sqrt{a_{11}}} x_2 \right)^2 - \frac{a_{12}^2}{a_{11}} x_2^2 + a_{22} x_2^2 =$

$= \left(\sqrt{a_{11}} x_1 + \frac{a_{12}}{\sqrt{a_{11}}} x_2 \right)^2 + \left(\frac{a_{11} a_{22} - a_{12}^2}{a_{11}} \right) x_2^2 \geq 0$

$\rightarrow$ součet dvou čísel

$\text{a} \quad \det(A) > 0 \Rightarrow a_{11} \cdot a_{22} - a_{12}^2 > 0$

$\begin{matrix} a_{11} & a_{22} \\ \downarrow & \downarrow \\ 0 & 0 \end{matrix} > a_{12}^2 \geq 0$

protože $a_{11} > 0$ potom i $\frac{a_{11} a_{22} - a_{12}^2}{a_{11}} > 0$

↓
nulové pouze pokud jsou oba
číslo nulové

$\left(\frac{a_{11} a_{22} - a_{12}^2}{a_{11}} \right) x_2^2 = 0$
 $x_2 = 0$

$\left(\sqrt{a_{11}} x_1 + \frac{a_{12}}{\sqrt{a_{11}}} x_2 \right)^2 = 0$

$\left(\sqrt{a_{11}} x_1 + \frac{a_{12}}{\sqrt{a_{11}}} \cdot 0 \right)^2 = 0$

$a_{11} x_1^2 = 0$

$x_1 = 0$